Score de risque IRM dynamique (DCE-MRI 3T) prédictif de récidive douloureuse après radiofréquence d'ostéome ostéoïde

Titre original : Imaging-derived risk score predicts pain recurrence in osteoid osteoma patients undergoing radiofrequency ablation

Auteurs : Pöhler GH, Patzelt P et al. | **Revue :** *International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group* (**IF : 3.1**) | **Date :** Déc. 2026 | **PMID :** 41867110 | **Modalité :** IRM Dynamique 3T (DCE-MRI) + Scanner TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Correspond exactement au couple « IRM dynamique protocole ostéome ostéoïde » + « Thermocoagulation par radiofréquence sous TDM » pratiqué à Cochin.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude rétrospective sur 122 patients (*Int J Hyperthermia*, mars 2026) démontrant que les paramètres quantitatifs de l'IRM dynamique injectée 3T (DCE-MRI) pré-opératoire et la topographie extracorticale du nidus prédisent le risque de récidive douloureuse après radiofréquence d'ostéome ostéoïde.

Analyse détaillée : Sur 122 patients (âge médian 19 ans) ayant bénéficié d'une IRM dynamique 3T (DCE-MRI) avant thermoablation par radiofréquence guidée par scanner, une récidive douloureuse (EVA > 4/10 après > 2 semaines) a été observée chez 22 patients (18 %). Les facteurs prédictifs indépendants de récidive étaient une localisation extracorticale/périostée du nidus (HR 6,5 ; p < 0,001), un temps jusqu'au pic (TTP) allongé > 40 s (HR 6,0 ; p = 0,016), un rehaussement relatif maximal (MRE) < 300 % (HR 0,3 ; p = 0,042) et une pente de wash-in réduite (HR 0,1 ; p = 0,03). Dans le sous-groupe des nidus extracorticaux présentant un TTP > 40 s et un MRE < 300 %, la probabilité de récidive atteignait ≥ 55 %, justifiant d'adapter le protocole d'ablation.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

IRM pré-thérapeutique 3T avec séquence dynamique T1 injectée (DCE-MRI : mesure du Time-To-Peak [TTP], Maximum Relative Enhancement [MRE] et Wash-in rate) + TDM en coupes fines • Si nidus extracortical avec TTP > 40 s et MRE < 300 % : allonger le temps de radiofréquence ou réaliser deux positions d'électrode chevauchantes.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- La localisation extracorticale du nidus multiplie par 6,5 le risque de récidive douloureuse après RF standard (p < 0,001).
- Un rehaussement lent et moins intense en DCE-MRI 3T (TTP > 40 s et MRE < 300 %) reflète un nidus moins vascularisé ou scléreux plus résistant à la conduction thermique.
- En présence d'un nidus extracortical avec TTP > 40 s et MRE < 300 %, le risque de récidive dépasse 55 %.
- Permet de personnaliser le geste à Cochin dès l'IRM dynamique pré-RF (durée d'ablation prolongée, température accrue ou cryoablation).

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Background Pain recurrence following regular radiofrequency ablation (RFA) in osteoid osteoma (OO) remains incompletely understood, yet impacts quality of life. Purpose To detect predictive imaging parameters in OO

with symptomatic recurrence. Material and methods This retrospective, monocentric study included 122 OO patients [median age 19 (16; 27) years, male 78%] January 2010 to May 2024, which underwent T1-weighted dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) (3T) before CT-guided RFA. Pain recurrence was defined as visual analogue scale increase >4/10 occurring >2 weeks post-intervention (22 (18%) patients). Nidus was categorized intra-/extracortical. DCE-MRI relative/maximum (relative) enhancement (M(R)E) (%), time to peak (TTP) (s), wash-in/out rate (s -1), brevity of enhancement (s) were compared by Wilcoxon rank-sum test. Hazard ratios (HR), multivariate cox proportional hazard regression, receiver operating characteristics and Bayesian were performed. Results Extracortical nidus occurred more frequently in patients with recurrence (14%) compared to intracortical nidus (5%, p p = 0.038], higher TTP [47.1 (34.5-59.5) vs 32.3 (24.7-46.7); p = 0.002], lower wash-in rate [38.9 (0-107.5) vs. 83.7(30.5-159.7); p = 0.028]. ME [HR 0.2 (95% CI: 0.06, 0.04); p p = 0.042], TTP [HR 6 (1.4, 25.4); p = 0.016], wash-in rate [HR 0.1(0.02, 0.8); p = 0.03] were predictors of recurrence. Extracortical nidus [HR 6.5 (2.1, 19.7); p 40 s, MRE Conclusion Imaging-based risk stratification enables personalized treatment approaches for osteoid osteoma patients, who may benefit from alternative ablation protocols such as extended ablation time, higher temperatures.